



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Vlan Trunk OSPF MultiVendor

Fito Dwi Ardiansah - 5024241053

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan jaringan komputer menuntut sistem yang mampu menghubungkan banyak perangkat secara efisien, aman, dan mudah dikelola. Pada jaringan berskala kecil maupun besar, pembagian jaringan berdasarkan fungsi atau divisi menjadi hal penting agar lalu lintas data lebih terstruktur. Salah satu teknologi yang digunakan untuk melakukan pemisahan jaringan secara logis adalah VLAN atau *Virtual Local Area Network*.

VLAN memungkinkan beberapa kelompok perangkat berada pada jaringan logis yang berbeda meskipun masih menggunakan perangkat fisik yang sama. Dengan adanya VLAN, administrator jaringan dapat memisahkan trafik antar divisi seperti Finance, HR, IT, dan Marketing sehingga keamanan serta efisiensi jaringan dapat meningkat. Agar beberapa VLAN dapat melewati satu jalur antar perangkat jaringan, dibutuhkan konfigurasi trunk menggunakan standar IEEE 802.1Q.

Selain pemisahan jaringan menggunakan VLAN, praktikum ini juga membahas komunikasi antar jaringan melalui routing. Cisco Router digunakan sebagai gateway untuk setiap VLAN dengan metode *router-on-a-stick*, sedangkan protokol OSPF digunakan untuk menghubungkan beberapa router dari vendor berbeda, yaitu Cisco, Huawei, dan MikroTik. Penggunaan OSPF memungkinkan router saling bertukar informasi routing secara dinamis sehingga jaringan dapat tetap berjalan meskipun terjadi perubahan jalur.

Praktikum ini penting dilakukan agar praktikan memahami konsep VLAN, trunk, inter-VLAN routing, DHCP, OSPF multivendor, serta pengujian failover. Dengan memahami konfigurasi tersebut, praktikan dapat merancang jaringan yang lebih tersegmentasi, fleksibel, dan memiliki jalur cadangan ketika terjadi gangguan pada link utama.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 VLAN

VLAN atau *Virtual Local Area Network* adalah teknologi jaringan yang digunakan untuk membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis. Setiap VLAN memiliki identitas berupa VLAN ID dan bekerja seolah-olah berada pada jaringan yang terpisah. Perangkat yang berada pada VLAN yang sama dapat berkomunikasi secara langsung, sedangkan perangkat pada VLAN berbeda membutuhkan router atau perangkat Layer 3 agar dapat saling terhubung.

1.2.2 Access Port

Access port adalah port pada switch yang digunakan untuk menghubungkan perangkat akhir seperti PC, printer, atau server ke satu VLAN tertentu. Frame yang melewati access port tidak membawa tag VLAN atau bersifat *untagged*. Sebagai contoh, port yang dikonfigurasi sebagai access port VLAN 10 hanya akan mengirim dan menerima trafik dari VLAN 10.

1.2.3 Trunk Port

Trunk port adalah port pada switch yang digunakan untuk membawa trafik dari beberapa VLAN melalui satu koneksi fisik. Trunk biasanya digunakan pada koneksi antar-switch atau koneksi switch ke

router. Pada trunk port, frame diberi tag VLAN menggunakan standar IEEE 802.1Q agar perangkat penerima dapat mengetahui asal VLAN dari frame tersebut.

1.2.4 Inter-VLAN Routing

Inter-VLAN routing adalah proses routing yang memungkinkan perangkat dari VLAN berbeda dapat saling berkomunikasi. Salah satu metode yang digunakan adalah *router-on-a-stick*, yaitu konfigurasi satu interface fisik router menjadi beberapa subinterface. Setiap subinterface mewakili satu VLAN dan memiliki IP address sebagai gateway untuk VLAN tersebut.

1.2.5 DHCP

DHCP atau *Dynamic Host Configuration Protocol* adalah protokol yang digunakan untuk memberikan konfigurasi IP address secara otomatis kepada perangkat client. Dengan DHCP, client dapat memperoleh IP address, subnet mask, gateway, dan DNS server tanpa harus dikonfigurasi secara manual. Pada praktikum ini, DHCP digunakan untuk memberikan IP otomatis kepada beberapa PC pada VLAN tertentu.

1.2.6 OSPF

OSPF atau *Open Shortest Path First* adalah protokol routing dinamis berbasis *link-state* yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik dalam jaringan IP. OSPF bekerja dengan membentuk hubungan neighbor antarrouter, menukar informasi topologi melalui LSA atau *Link State Advertisement*, membangun LSDB atau *Link State Database*, kemudian menghitung jalur terbaik menggunakan algoritma Dijkstra.

1.2.7 OSPF Cost

OSPF cost adalah nilai metrik yang digunakan OSPF untuk menentukan jalur terbaik menuju suatu network. Semakin kecil nilai cost, semakin diprioritaskan jalur tersebut. Pada praktikum ini, link utama antara Cisco dan Huawei diberikan cost lebih kecil, sedangkan jalur melalui MikroTik diberikan cost lebih besar agar berfungsi sebagai jalur cadangan atau backup.

1.2.8 Failover

Failover adalah mekanisme perpindahan jalur secara otomatis ketika jalur utama mengalami gangguan. Dalam jaringan yang menggunakan OSPF, apabila link utama mati, router akan menghitung ulang jalur terbaik dan memilih jalur alternatif yang masih tersedia. Dengan demikian, komunikasi antar jaringan tetap dapat berlangsung meskipun terjadi kerusakan pada salah satu link.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan Modul 5 mengenai konfigurasi VLAN, trunk, pemberian IP address pada VPCS, dan pengujian konektivitas jaringan.

1. Membuat VLAN 10 dan VLAN 20 pada Switch1.

Pada Switch1 dibuat VLAN 10 dengan nama *FINANCE* dan VLAN 20 dengan nama *HR*. VLAN 10 digunakan untuk jaringan 192.168.10.0/24, sedangkan VLAN 20 digunakan untuk jaringan 192.168.20.0/24.

```
terminal
Switch1 x Switch2 x VPC1 x VPC2 x VPC3 x VPC4 x
Switch(config)#interface gi0/2
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#
Switch(config)#interface gi0/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 20
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#
Switch(config)#end
Switch#
*Jun  4 14:21:56.988: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from co
nsole by console
Switch#show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi0/3, Gi
1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   FINANCE                 active    Gi0/2
20   HR                      active    Gi0/1
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default   act/unsup
1004 fddinet-default       act/unsup
1005 trnet-default         act/unsup
Switch#show interfaces trunk

Port      Mode          Encapsulation  Status
Native vlan
Gi0/0     on            802.1q         trunking
1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

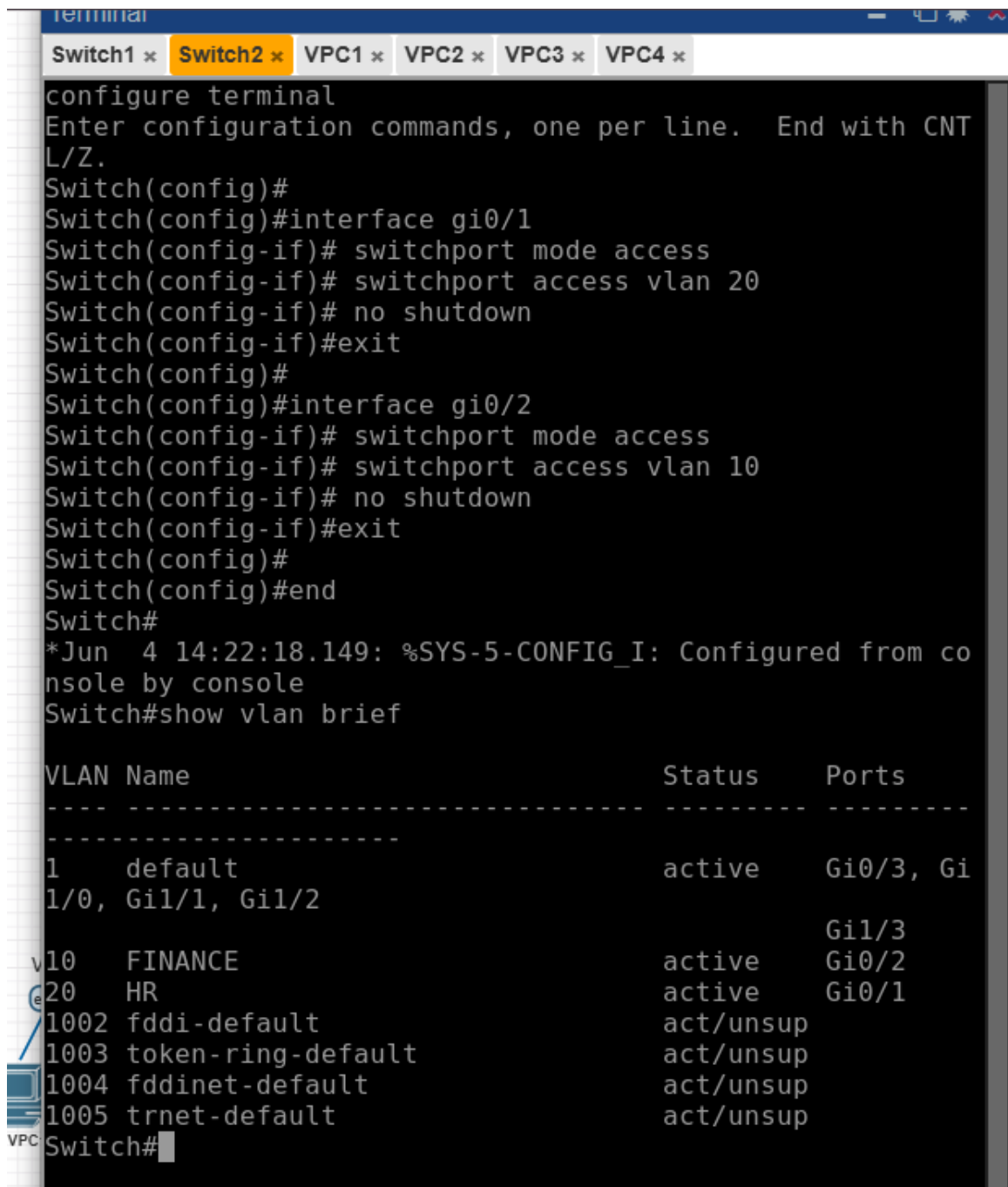
Port      Vlans in spanning tree forwarding state and n
ot pruned
Gi0/0     10,20
Switch#
```

Gambar 1: Hasil show vlan brief pada Switch1

2. Membuat VLAN 10 dan VLAN 20 pada Switch2.

Pada Switch2 dibuat VLAN 10 dengan nama *FINANCE* dan VLAN 20 dengan nama *HR*. Kon-

figurasi VLAN pada kedua switch diperlukan agar perangkat dengan VLAN yang sama dapat saling terhubung melalui trunk.



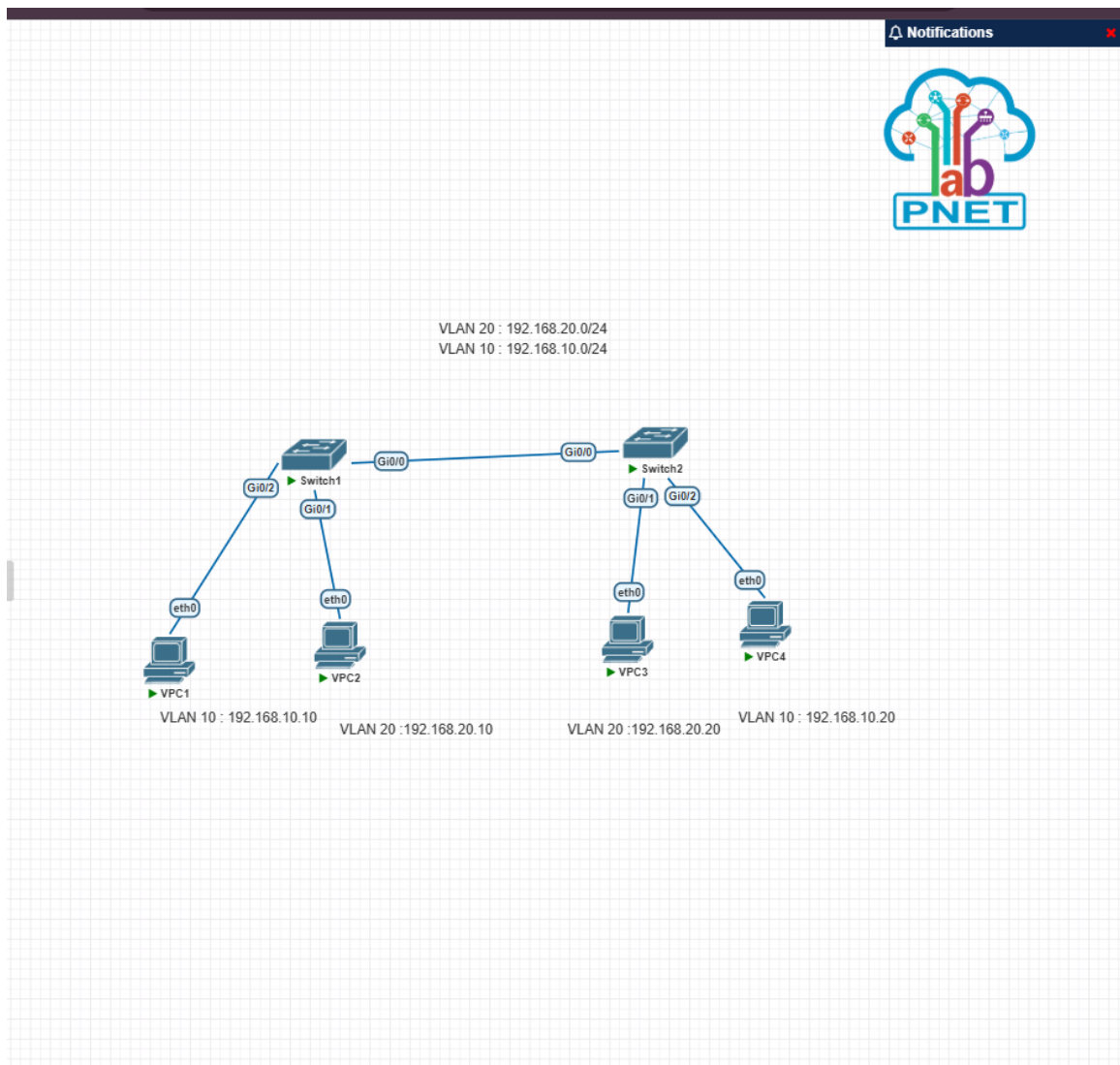
```
terminal
Switch1 x Switch2 x VPC1 x VPC2 x VPC3 x VPC4 x
configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNT
L/Z.
Switch(config)#
Switch(config)#interface gi0/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 20
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#
Switch(config)#interface gi0/2
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#
Switch(config)#end
Switch#
*Jun  4 14:22:18.149: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from co
nsole by console
Switch#show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi0/3, Gi
1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   FINANCE                active    Gi1/3
20   HR                    active    Gi0/2
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default  act/unsup
1004 fddinet-default     act/unsup
1005 trnet-default       act/unsup
Switch#
```

Gambar 2: Hasil show vlan brief pada Switch2

3. Mengatur port PC sebagai access port sesuai VLAN masing-masing.

Port yang terhubung ke PC dikonfigurasi sebagai access port. Berdasarkan topologi, VPC1 dan VPC4 berada pada VLAN 10, sedangkan VPC2 dan VPC3 berada pada VLAN 20.



Gambar 3: Topologi jaringan VLAN

4. Mengatur link antara Switch1 dan Switch2 sebagai trunk.

Interface Gi0/0 pada Switch1 dan Gi0/0 pada Switch2 dikonfigurasi sebagai trunk. Trunk digunakan agar beberapa VLAN dapat melewati satu link fisik antar-switch.

```
Switch#
*Jun  4 14:21:56.988: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch#show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default              active    Gi0/3, Gi0/4, Gi0/5, Gi0/6, Gi0/7, Gi0/8, Gi0/9, Gi0/10, Gi0/11, Gi0/12, Gi0/13, Gi0/14, Gi0/15, Gi0/16, Gi0/17, Gi0/18, Gi0/19, Gi0/20, Gi0/21, Gi0/22, Gi0/23, Gi0/24, Gi0/25, Gi0/26, Gi0/27, Gi0/28, Gi0/29, Gi0/30, Gi0/31, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2, Gi1/3, Gi1/4, Gi1/5, Gi1/6, Gi1/7, Gi1/8, Gi1/9, Gi1/10, Gi1/11, Gi1/12, Gi1/13, Gi1/14, Gi1/15, Gi1/16, Gi1/17, Gi1/18, Gi1/19, Gi1/20, Gi1/21, Gi1/22, Gi1/23, Gi1/24, Gi1/25, Gi1/26, Gi1/27, Gi1/28, Gi1/29, Gi1/30, Gi1/31
10   FINANCE              active    Gi0/2
20   HR                  active    Gi0/1
1002 fddi-default        act/unsup
1003 token-ring-default  act/unsup
1004 fddinet-default     act/unsup
1005 trnet-default       act/unsup
Switch#show interfaces trunk

Port      Mode          Encapsulation  Status
Native vlan
Gi0/0     on            802.1q         trunking
1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20
Switch#
```

Gambar 4: Hasil show interfaces trunk pada Switch1

Switch1 x Switch2 x VPC1 x VPC2 x VPC3 x VPC4 x

```

Switch(config)#interface gi0/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 20
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#
Switch(config)#interface gi0/2
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#
Switch(config)#end
Switch#
*Jun  4 14:22:18.149: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch#show vlan brief

```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Gi0/3, Gi0/24, Gi0/25, Gi1/1, Gi1/2
10	FINANCE	active	Gi0/2
20	HR	active	Gi0/1
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

```

Switch#show interfaces trunk

```

Port	Mode	Encapsulation	Status
Gi0/0/1	on	802.1q	trunking

```

Port      Mode      Vlans allowed on trunk
Gi0/0/1   on        10,20

Port      Mode      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0/1   on        10,20

Port      Mode      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0/1   on        10,20
Switch#

```

Gambar 5: Hasil show interfaces trunk pada Switch2

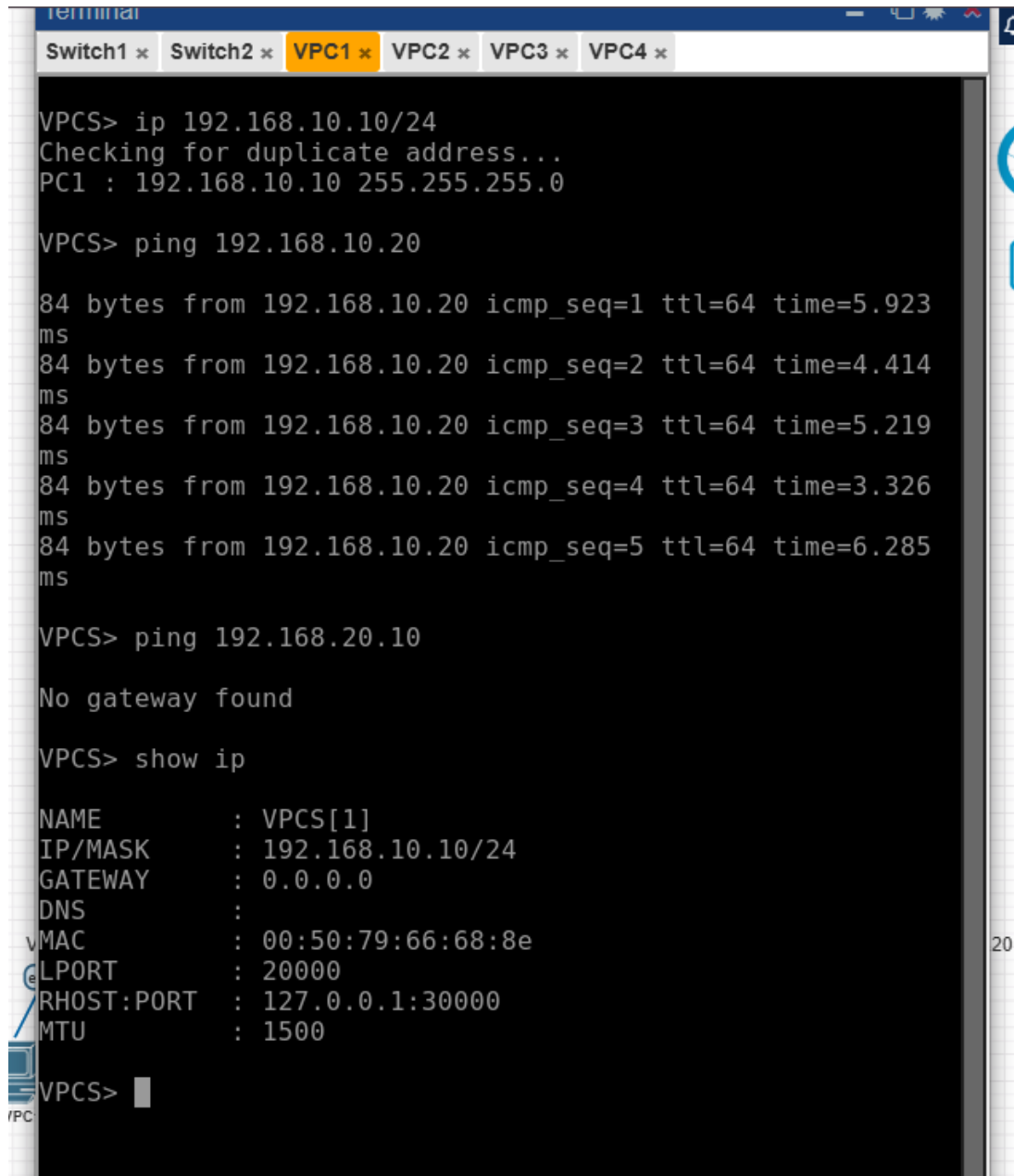
5. Mengizinkan VLAN 10 dan VLAN 20 lewat pada trunk.

Berdasarkan hasil verifikasi, VLAN 10 dan VLAN 20 telah diizinkan melewati trunk. Hal ini

ditunjukkan pada bagian Vlans allowed on trunk yang berisi VLAN 10 dan 20.

6. Memberikan IP address pada setiap VPCS.

Setiap VPCS diberikan IP address sesuai dengan VLAN masing-masing. VPC1 dan VPC4 berada pada network 192.168.10.0/24, sedangkan VPC2 dan VPC3 berada pada network 192.168.20.0/24.

A screenshot of a terminal window titled 'terminal' with tabs for 'Switch1', 'Switch2', 'VPC1', 'VPC2', 'VPC3', and 'VPC4'. The 'VPC1' tab is active. The terminal shows the following commands and output:

```
VPCS> ip 192.168.10.10/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.10 255.255.255.0

VPCS> ping 192.168.10.20

84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=5.923 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.414 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=5.219 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=3.326 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=6.285 ms

VPCS> ping 192.168.20.10

No gateway found

VPCS> show ip

NAME           : VPCS[1]
IP/MASK         : 192.168.10.10/24
GATEWAY         : 0.0.0.0
DNS             :
vMAC            : 00:50:79:66:68:8e
LPORT          : 20000
RHOST:PORT      : 127.0.0.1:30000
MTU             : 1500

VPCS>
```

Gambar 6: IP address VPC1

```
Switch1 x Switch2 x VPC1 x VPC2 x VPC3 x VPC4 x
VPCS> ip 192.168.20.10/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.20.10 255.255.255.0

VPCS> ping 192.168.20.20

84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=4.302
ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.932
ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=5.794
ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=4.490
ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=4.345
ms

VPCS> show ip

NAME          : VPCS[1]
IP/MASK        : 192.168.20.10/24
GATEWAY        : 0.0.0.0
DNS            :
MAC           : 00:50:79:66:68:8f
LPORT         : 20000
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:30000
MTU           : 1500

VPCS> 
```

Gambar 7: IP address VPC2

```
Terminal
Switch1 x Switch2 x VPC1 x VPC2 x VPC3 x VPC4 x

Welcome to Virtual PC Simulator, version 1.0 (0.8c)
Dedicated to Daling.
Build time: Dec 31 2016 01:22:17
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the
"BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
Modified version supporting unetlab by unetlab team

Press '?' to get help.

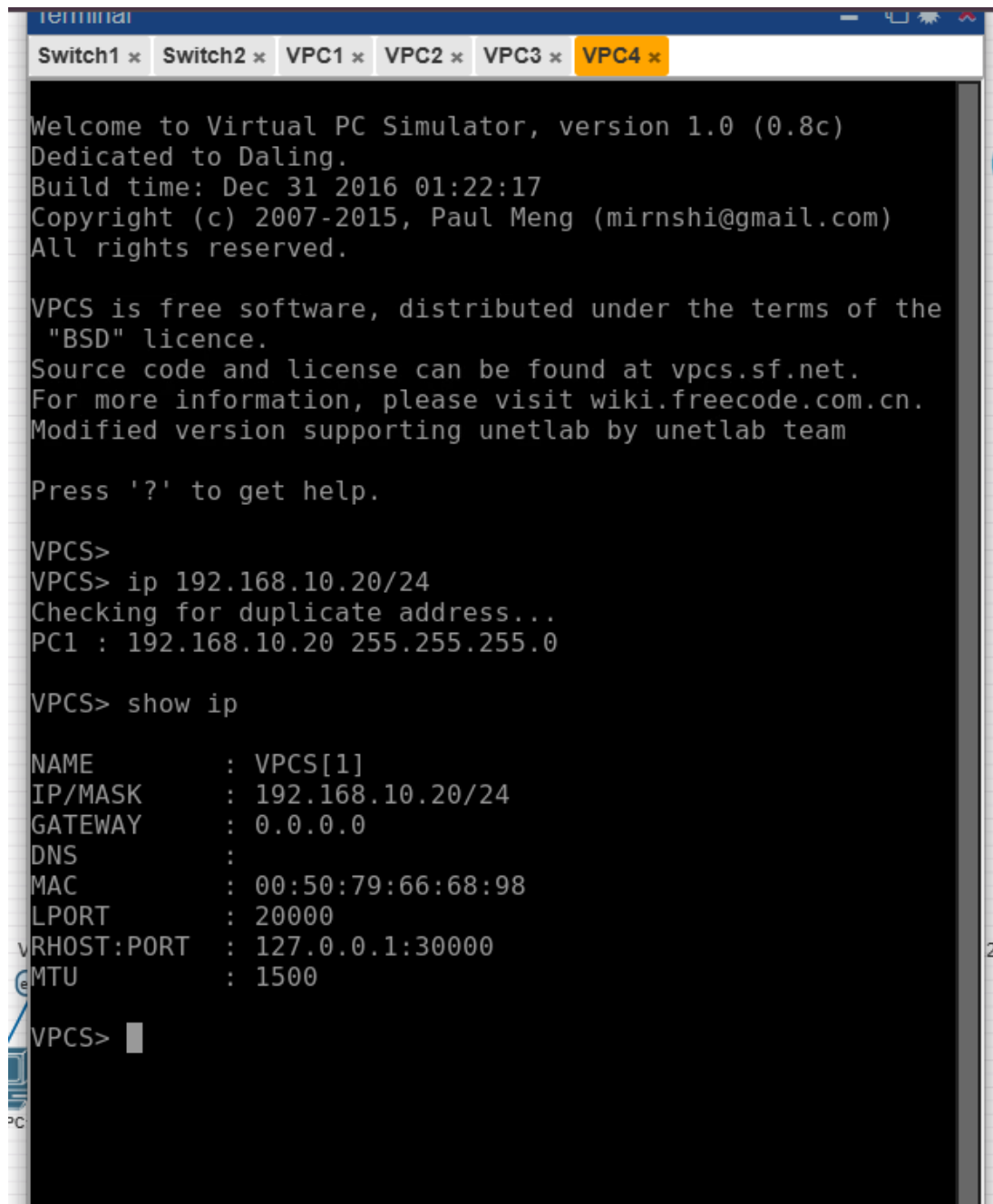
VPCS> ip 192.168.20.20/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.20.20 255.255.255.0

VPCS> show ip

NAME          : VPCS[1]
IP/MASK       : 192.168.20.20/24
GATEWAY       : 0.0.0.0
DNS           :
MAC           : 00:50:79:66:68:90
LPORT        : 20000
RHOST:PORT    : 127.0.0.1:30000
MTU           : 1500

VPCS> █
```

Gambar 8: IP address VPC3



```
terminal
Switch1 x Switch2 x VPC1 x VPC2 x VPC3 x VPC4 x

Welcome to Virtual PC Simulator, version 1.0 (0.8c)
Dedicated to Daling.
Build time: Dec 31 2016 01:22:17
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the
"BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
Modified version supporting unetlab by unetlab team

Press '?' to get help.

VPCS>
VPCS> ip 192.168.10.20/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.20 255.255.255.0

VPCS> show ip

NAME          : VPCS[1]
IP/MASK       : 192.168.10.20/24
GATEWAY       : 0.0.0.0
DNS           :
MAC           : 00:50:79:66:68:98
LPORT        : 20000
VRHOST:PORT   : 127.0.0.1:30000
MTU           : 1500

VPCS> █
```

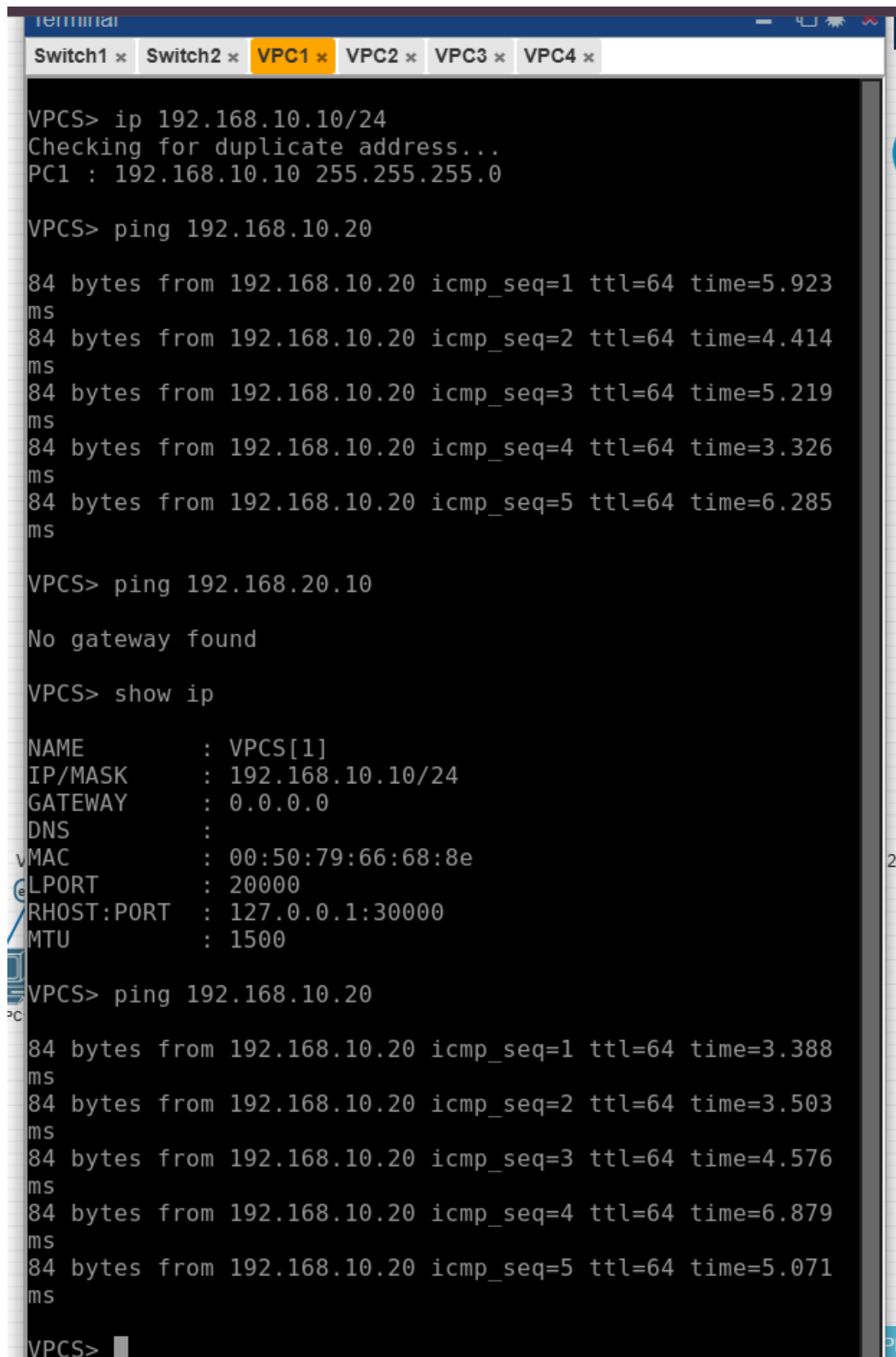
Gambar 9: IP address VPC4

7. Melakukan pengujian ping.

Pengujian ping dilakukan untuk memastikan konektivitas antar-PC pada VLAN yang sama dan membuktikan bahwa PC berbeda VLAN belum dapat saling terhubung tanpa inter-VLAN routing.

8. PC pada VLAN 10 dapat saling terhubung.

Pengujian dilakukan dari VPC1 menuju VPC4. Hasil ping berhasil karena kedua VPC berada pada VLAN 10 dan VLAN tersebut telah melewati trunk antar-switch.

A screenshot of a terminal window with a dark background and white text. At the top, there is a tab bar with five tabs: 'Switch1 x', 'Switch2 x', 'VPC1 x' (which is highlighted in orange), 'VPC2 x', and 'VPC3 x'. Below the tabs, the terminal shows the following commands and output:

```
VPCS> ip 192.168.10.10/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.10 255.255.255.0

VPCS> ping 192.168.10.20

84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=5.923
ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.414
ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=5.219
ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=3.326
ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=6.285
ms

VPCS> ping 192.168.20.10

No gateway found

VPCS> show ip

NAME          : VPCS[1]
IP/MASK       : 192.168.10.10/24
GATEWAY      : 0.0.0.0
DNS          :
MAC          : 00:50:79:66:68:8e
LPORT       : 20000
RHOST:PORT   : 127.0.0.1:30000
MTU         : 1500

VPCS> ping 192.168.10.20

84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=3.388
ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=3.503
ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=4.576
ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=6.879
ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=5.071
ms

VPCS>
```

Gambar 10: Ping VPC1 ke VPC4 berhasil

9. PC pada VLAN 20 dapat saling terhubung.

Pengujian dilakukan dari VPC2 menuju VPC3. Hasil ping berhasil karena kedua VPC berada pada VLAN 20 dan VLAN tersebut telah melewati trunk antar-switch.

The image shows a terminal window with multiple tabs: Switch1, Switch2, VPC1, VPC2 (active), VPC3, and VPC4. The active tab VPC2 displays the following commands and output:

```
VPCS> ip 192.168.20.10/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.20.10 255.255.255.0

VPCS> ping 192.168.20.20

84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=4.302 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.932 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=5.794 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=4.490 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=4.345 ms

VPCS> show ip

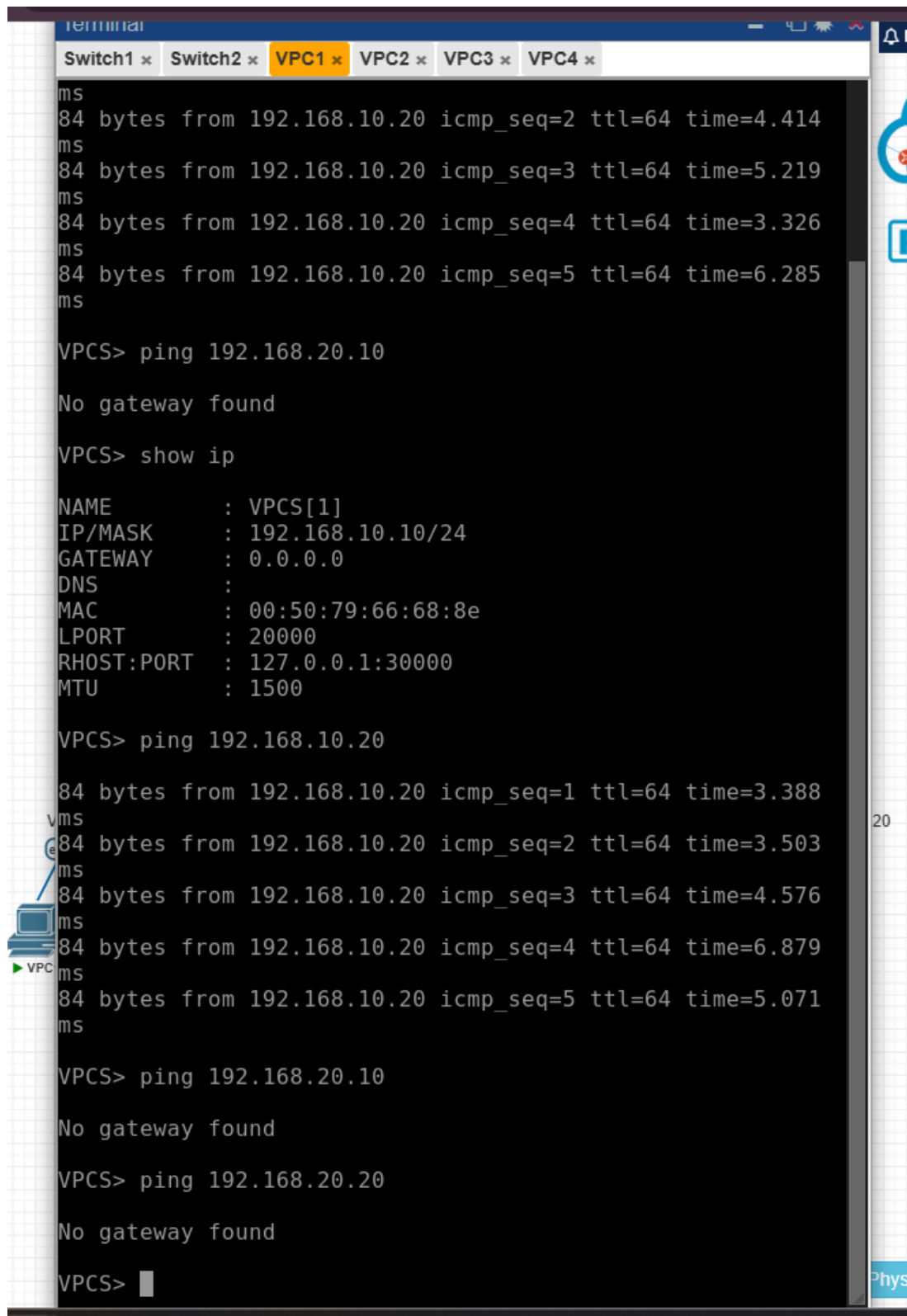
NAME           : VPCS[1]
IP/MASK        : 192.168.20.10/24
GATEWAY        : 0.0.0.0
DNS            :
MAC            : 00:50:79:66:68:8f
LPORT         : 20000
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:30000
MTU            : 1500

VPCS>
```

Gambar 11: Ping VPC2 ke VPC3 berhasil

10. Ping berbeda VLAN gagal.

Ping dari VLAN 10 menuju VLAN 20 gagal karena kedua VLAN berada pada jaringan yang berbeda. Agar VLAN 10 dan VLAN 20 dapat saling berkomunikasi, diperlukan inter-VLAN routing menggunakan router atau multilayer switch.



```
terminal
Switch1 x Switch2 x VPC1 x VPC2 x VPC3 x VPC4 x

ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.414
ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=5.219
ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=3.326
ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=6.285
ms

VPCS> ping 192.168.20.10

No gateway found

VPCS> show ip

NAME          : VPCS[1]
IP/MASK       : 192.168.10.10/24
GATEWAY      : 0.0.0.0
DNS          :
MAC          : 00:50:79:66:68:8e
LPORT       : 20000
RHOST:PORT   : 127.0.0.1:30000
MTU          : 1500

VPCS> ping 192.168.10.20

84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=3.388
ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=3.503
ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=4.576
ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=6.879
ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=5.071
ms

VPCS> ping 192.168.20.10

No gateway found

VPCS> ping 192.168.20.20

No gateway found

VPCS> 
```

Gambar 12: Ping berbeda VLAN gagal